2021-2022学年第2学期 高等数学期末学科营自编答案

解析：谭　宇　　题干+审核:熊栩源

第一部分：单项选择题（每小题2分，共32分）

以下各题有且只有一个正确选项，答对的2分，答错得0分.

1. 已知平面区域D由直线$\frac{x}{\sqrt{6}}+\frac{y}{3}=1$、$x=0$和$y=0$围成，曲片面$\Sigma:z=\sin(x+y)$，其中$(x,y)\in D$，则曲面积$\iint_{\Sigma}\frac{1}{\sqrt{3-2z^2}}\mathrm{d}S=$【　　】

A. $\frac{3\sqrt{\frac{3}{2}}}{2}$　　B. $3\sqrt{6}$　　C. $\frac{9\sqrt{\frac{3}{2}}}{2}$　　E. $\sqrt{6}$　　F. $3\sqrt{\frac{3}{2}}$

解：

老老实实投影就好了，$\sqrt{1+z_x^2+z_y^2}=\sqrt{1+2\cos^2(x+y)}=\sqrt{3-2z^2}$，从而有：

$$I=\iint_{D_{xy}}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\frac{1}{2}\times\sqrt{6}\times3=\frac{3\sqrt{6}}{2}=3\sqrt{\frac{3}{2}}$$

从而该题选 E.

2. 给定以下数项级数：

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n^{\frac{1}{4}}}\arctan\frac{1}{\sqrt{n}}$　　(2) $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}\right)$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\left(n\pi+\frac{1}{n}\pi\right)$　　(4) $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{\sin 2n}{n^2}-\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$

其中条件收敛的个数为【　　】

A. 2　　B. 0　　C. 4　　D. 1　　E. 3

解：

(1)绝对等价于$\frac{1}{n^{1/4+1/2}}=\frac{1}{n^{3/4}}$，从而不绝对收敛，且根据 Leibniz 审敛法知，条件收敛；

(2)注意到

$$\frac{1}{\sqrt{n}}-\frac{1}{\sqrt{n+1}}=\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{\sqrt{n(n+1)}}=\frac{1}{\sqrt{n(n+1)}\cdot\left(\sqrt{n+1}+\sqrt{n}\right)}\sim\frac{1}{2n^{3/2}},n\to\infty$$

从而原级数绝对收敛；

(3)注意到$\sin\left(n\pi+\frac{\pi}{n}\right)=(-1)^n\sin\frac{\pi}{n}$，从而根据 Leibniz 审敛法与比较审敛法和$p$级数知，条件收敛；

(4)第一部分绝对收敛，第二部分发散，从而原级数发散.

综上，条件收敛的有：(1)(3)，从而该题选 A.

3. 二重极限$\lim\limits_{(x,y)\to(0,1)}\left(1+\frac{x}{3y}\right)^{\frac{1}{1+5xy}}=$【　　】

A. $e^{1/36}$　　B. $e^{1/18}$　　C. $e^{1/48}$　　D. $e^{1/9}$　　E. 不存在

解：

无脑抬底数算就完事：

$$\left(1+\frac{x}{3y}\right)^{\frac{1}{x+5xy}}=\exp\frac{\ln\left(1+\frac{x}{3y}\right)}{x+5xy}\sim\exp\frac{\frac{x}{3y}}{x+5xy}=\exp\frac{1}{3y(1+5y)}=e^{1/18}$$

从而该题选 B

4. 设二元函数$z=z(x,y)$是方程$z-\frac{1}{9}\sin z=4x+3y$所确定的隐函数，则$z_x=$【　　】

A. $\frac{-36}{9+\cos z}$　　B. $\frac{36}{9-\cos z}$　　C. $\frac{-36}{4+\cos z}$　　D. $\frac{36}{9+\cos z}$　　E. $\frac{-36}{9-\cos z}$

解：

没意思，无脑爆算：

$$z_x-\frac{1}{9}\cos z\cdot z_x=4\Rightarrow z_x=\frac{4}{1-\frac{1}{9}\cos z}=\frac{36}{9-\cos z}$$

从而该题选 B

5. 二重极限$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\frac{3\sin(xy)}{\sqrt{1+6xy}-1}=$【　　】

A. $\frac{1}{4}$　　B. 1　　C. $\frac{3}{4}$　　D. $\frac{1}{2}$　　E. 不存在

解：

简单等价无穷小$\sqrt{1+6xy}-1\sim 3xy$，口算即可得到 1，从而该题选 B.

6. 向量场$\boldsymbol{F}=(x^2+y^2,y^2+z^2,z^2+x^2)$在点$(5,5,5)$处的旋度$\mathbf{rot}\,\boldsymbol{F}\big|_{(5,5,5)}=$【　】

A. 10　　B. -30　　C. $(-10,-10,-10)$　　D. -10　　E. $(-10,10,-10)$

解：

爆算一下（其实根据轮换对称性，只需要算第一个分量即可）：

$$\mathbf{rot}\,\boldsymbol{F}=\begin{vmatrix}\boldsymbol{i} & \boldsymbol{j} & \boldsymbol{k}\\ \dfrac{\partial}{\partial x} & \dfrac{\partial}{\partial y} & \dfrac{\partial}{\partial z}\\ x^2+y^2 & y^2+z^2 & z^2+x^2\end{vmatrix}=(-2z,-2x,-2y)$$

从而易知该题选 C.

7. 设幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}na_n(x-6)^n$的收敛区间为$(-2,14)$，则幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(x+5)^{2n}$的收敛区间为

【　】

A．$\left(-5-2\sqrt{2},5+2\sqrt{2}\right)$　　B.$\left(5-2\sqrt{2},5+2\sqrt{2}\right)$

C.$(-13,3)$　　D.-10　　E.$(-10,10,-10)$

解：

考前讲座提过，多项式这种级别的，不会影响到收敛半径，从而收敛半径是不变的. 且这里端点没法判断，选项也是善良的，全是开区间，从而直接根据收敛半径算就好了：

$$(x+5)^2\leqslant\frac{14+2}{2}=8\Rightarrow x\in\left(-5-2\sqrt{2},-5+2\sqrt{2}\right)$$

从而该题选 E.

8. 设函数$f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}\cdot\frac{x^{2n+1}}{2^{2n}}$，则$f^{(2022)}(1)=$【　】

A. $\frac{1}{2^{2021}}\sin\left(\frac{1}{2}\right)$　　B. $-\frac{1}{2^{2022}}\sin\left(\frac{1}{2}\right)$　　C. $-\frac{1}{2^{2022}}\cos\left(\frac{1}{2}\right)$

D. $-\frac{1}{2^{2021}}\sin\left(\frac{1}{2}\right)$　　E. $-\frac{1}{2^{2021}}\cos\left(\frac{1}{2}\right)$

解：

注意到$f(x)=2\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}\cdot\left(\frac{x}{2}\right)^{2n+1}=2\sin\frac{x}{2}$，从而不难得到：

$$f^{(2022)}(x)=\frac{1}{2^{2021}}\sin\left(\frac{x}{2}+\frac{2022\pi}{2}\right)=-\frac{1}{2^{2021}}\sin\left(\frac{x}{2}\right)$$

从而易知该题选 D.

9. 积分$I=\int_0^{\sqrt{5}\sin\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}y\int_{\sqrt{5-y^2}}^{\sqrt{36-y^2}}\mathrm{d}x+\int_{\sqrt{5}\sin\frac{\pi}{3}}^{6\sin\frac{\pi}{3}}\mathrm{d}y\int_{y\cot\frac{\pi}{3}}^{\sqrt{36-y^2}}\mathrm{d}x=$【　】

A. $\frac{31\pi}{18}$　　B. $\frac{31\pi}{6}$　　C. $\frac{31\pi}{15}$　　D. $\frac{31\pi}{9}$　　E. $\frac{31\pi}{12}$

解：

画积分区域如下图所示：

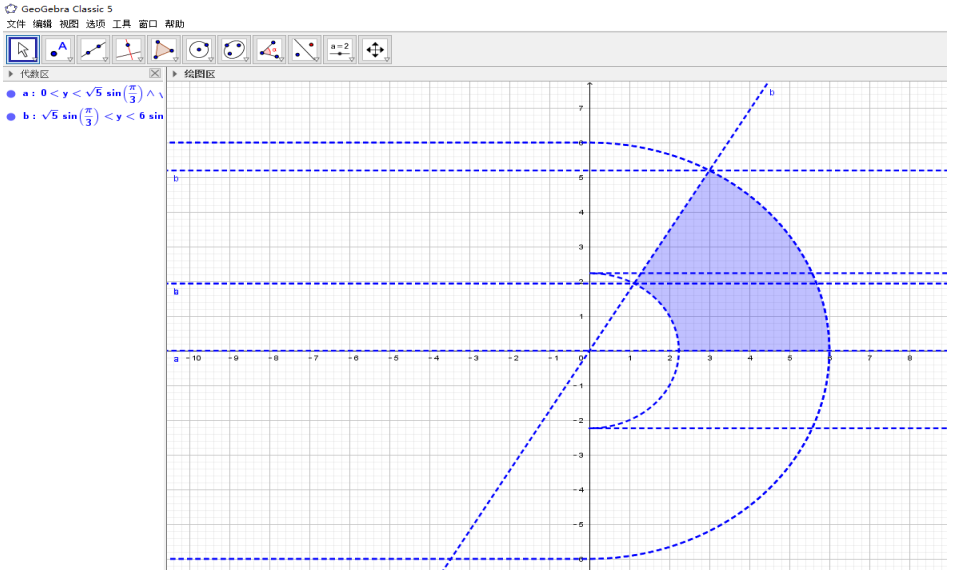


图 1 积分区域

如图所示，积分区域是一个扇形，从而直接根据扇形公式即可得到：

$$I=\frac{1}{2}\cdot 6^2\cdot\frac{\pi}{3}-\frac{1}{2}\cdot 5\cdot\frac{\pi}{3}=\frac{31\pi}{6}$$

从而该题选 B

10.已知平面曲线C是极坐标曲线$r=2\mathrm{e}^{\theta}$上从$\theta=0$到$\theta=\dfrac{\pi}{2}$的一段弧，柱面片$S=\{(x,y,z)|0\leqslant z\leqslant 4(x^2+y^2),(x,y)\in C\}$，则$S$的面积为【　　】

A. $10\sqrt{2}(\mathrm{e}^{3\pi/2}-1)$　　B. $8\sqrt{2}(\mathrm{e}^{3\pi/2}-1)$　　C. $\dfrac{40}{3}\sqrt{2}(\mathrm{e}^{3\pi/2}-1)$

D. $\dfrac{32}{3}\sqrt{2}(\mathrm{e}^{3\pi/2}-1)$　　E. $12\sqrt{2}(\mathrm{e}^{3\pi/2}-1)$

解：

微元法慢慢写好了，我没啥好办法. 弧长微元×长度＝面积微元（可得$\mathrm{d}s=\sqrt{r^2(\theta)+r'^2(\theta)}\,\mathrm{d}\theta$），然后从0到$\dfrac{\pi}{2}$积分即可：

$$I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sqrt{r^2+(r')^2}\cdot 4r^2\mathrm{d}\theta=8\sqrt{2}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{e}^{3\theta}\mathrm{d}\theta=\frac{8\sqrt{2}}{3}(\mathrm{e}^{3\pi/2}-1)$$

从而该题选 B.

11.平面$\dfrac{x}{2}+\dfrac{y}{2}+\dfrac{z}{\sqrt{5}}=1$位于第一卦限部分的面积为【　　】

A. $\sqrt{\dfrac{7}{2}}$　　B. $\dfrac{4\sqrt{41}}{3}$　　C. $3\sqrt{\dfrac{7}{2}}$　　D. $\dfrac{2\sqrt{14}}{3}$　　E. $\sqrt{14}$

解：无脑算即可，这里按照高中方法（等体积法）计算：

$$\frac{1}{3}\times I\cdot\frac{1}{\sqrt{\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{5}}}=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times 2\times 2\times\sqrt{5}$$

可得：

$$I=\frac{1}{2}\times 2\times 2\cdot\frac{\sqrt{\frac{1}{2^2}+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{5}}}{\frac{1}{\sqrt{5}}}=2\sqrt{\frac{7}{2}}=\sqrt{14}$$

从而该题选 E.

12.已知函数$f(x,y)$在$\mathbb{R}^2$上连续，且$f(x,y)=3xy+\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$，其中平面区域$D$由$y=0$，$y=2x^2$以及$x=1$围成，则$f(x,y)=$【　　】

A. $3xy+9$　　B. $3xy+12$　　C. $3xy+15$　　D. $3xy+3$　　E. $3xy+6$

解：

设$A=\iint_D f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，对$f(x,y)=3xy+A$在$D$上积分即可得到：

$$A=\iint_D (3xy+A)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{2x^2}(3xy+A)\mathrm{d}y=1+\frac{2A}{3}\Rightarrow A=3$$

从而该题选 D.

13.设曲线$C=\left\{(x,y,z):x=\sqrt{3}\cos(t),y=\sqrt{3}\sin(t),z=\frac{2}{3}t^{\frac{3}{2}},0\leqslant t\leqslant 5\right\}$，则曲线积分$\int_C (x^2+y^2)\mathrm{d}s=$【　】

A. $\frac{3}{4}\left(16\sqrt{2}-3\sqrt{3}\right)$　　B. $2\left(16\sqrt{2}-3\sqrt{3}\right)$　　C. $16\sqrt{2}-3\sqrt{3}$

D. $\frac{9}{4}\left(16\sqrt{2}-3\sqrt{3}\right)$　　E. $\frac{3}{2}\left(16\sqrt{2}-3\sqrt{3}\right)$

解：无脑算就完事了：$\mathrm{d}s=\sqrt{\left(-\sqrt{3}\sin t\right)^2+\left(\sqrt{3}\cos t\right)^2+\left(t^{\frac{1}{2}}\right)^2}\,\mathrm{d}t$

$$I=\int_0^5 3\cdot\sqrt{3+t}\,\mathrm{d}t\overset{x=\sqrt{3+t}}{=}3\int_{\sqrt{3}}^{2\sqrt{2}} x\cdot 2x\,\mathrm{d}x=2x^3\Big|_{\sqrt{3}}^{2\sqrt{2}}=32\sqrt{2}-6\sqrt{3}=2\left(16\sqrt{2}-3\sqrt{3}\right)$$

从而该题选 B.

14.$z=\mathrm{e}^{-4x}\ln(6y)$在点$(0,1)$处的全微分$\mathrm{d}z\big|_{(0,1)}=$【　】

A. $4\ln 6\mathrm{d}x-6\mathrm{d}y$　　B. $-4\ln 6\mathrm{d}x-6\mathrm{d}y$　　C. $-4\ln 6\mathrm{d}x+6\mathrm{d}y$

D. $4\ln 6\mathrm{d}x+6\mathrm{d}y$　　E. $-4\ln 6\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$

解：无脑算就完事了：

$$z(x,1)=\mathrm{e}^{-4x}\ln 6\Rightarrow z_x(x,1)=-4\mathrm{e}^{-4x}\ln 6\Rightarrow z_x(0,1)=-4\ln 6$$

$$z(0,y)=\ln(6y)\Rightarrow z_y(0,y)=\frac{1}{y}\Rightarrow z_y(0,1)=1$$

从而得到：

$$\mathrm{d}z|_{(0,1)}=-4\ln 6\mathrm{d}x+\mathrm{d}y$$

从而该题选 E

15.函数$f(x)=\dfrac{\sqrt{6}x}{(x-1)^2}+3\ln(1-x)$在$x=0$处的幂级数展开式为【　　】

A. $f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\sqrt{6}n+\dfrac{3}{n}\right)x^n$，　$-1\leqslant x<1$

B. $f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\sqrt{6}n-\dfrac{3}{n}\right)x^{n-1},-1<x<1$

C. $f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\sqrt{6}n+\dfrac{3}{n}\right)x^n,-1<x<1$

D. $f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\sqrt{6}n+\dfrac{3}{n}\right)x^{n-1},-1<x<1$

E. $+f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\sqrt{6}n-\dfrac{3}{n}\right)x^n,-1<x<1$

解：何以解忧，唯有爆算（当然考试的时候手算一下前两项应该就可以得到答案了）：

$$\begin{aligned}f(x)&=\sqrt{6}x\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(\frac{1}{1-x}\right)+3\ln(1-x)\\&=\sqrt{6}x\cdot\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sum_{n=0}^{\infty}x^n-3\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}\\&=\sqrt{6}x\cdot\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}-3\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}\\&=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\sqrt{6}n-\frac{3}{n}\right)x^n\end{aligned}$$

从而该题选 E.

16.向量场$\boldsymbol{F}=(6x+3y+5z,12x+6y+10z,3x+3y-3z)$的散度$\mathrm{div}\boldsymbol{F}=$【　　】

A. $(6,6,-3)$　　B. $(-7,2,9)$　　C. 6　　D. 15　　E. 9

解：爆算就好了：

$$\mathrm{div}\boldsymbol{F}=\nabla\cdot\boldsymbol{F}=6+6-3=9$$

从而该题选 E.

第二部分：单项选择题（每小题 4 分，共 64 分）

17.函数项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\left(\frac{1}{5}+\frac{1}{n}\right)^n+\left(\frac{1}{5}\right)^n\right)x^n+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\left(\frac{1}{5}\right)^n}{n}(x-2)^n$的收敛域是【　　】

A. $[-3,5]$　　B. $[-3,5)$　　C. $(-3,7]$　　D. $(-5,7)$　　E. $[-5,7]$

解：

利用根值法，不难得到第一部分收敛半径为 5，第二部分收敛半径也为 5. 从而考虑：

$$|x|<5,|x-2|<5\Rightarrow x\in(-3,5)$$

关于端点，$x=-3$时，第一部分绝对收敛（Abel 定理），第二部分条件收敛（Leibniz 判别法）；$x=5$时，第一部分发散，从而整体发散.

综上，收敛域为$[-3,5)$，从而该题选 B.

18.已知曲线C是圆$(x-1)^2+(y-6)^2=25$上从点$A(1,1)$沿逆时针方向到$B(4,2)$的一段弧，则$\oint_C(3\ln(1+y)+5x^2)\mathrm{d}x+\left(\frac{3x}{1+y}-2y\right)\mathrm{d}y=$【　　】

A. $108+3\ln\left(\frac{27}{2}\right)$　　B. $3\ln\left(\frac{81}{2}\right)-102$　　C. $102+3\ln\left(\frac{81}{2}\right)$

D. $3\ln\left(\frac{27}{2}\right)-97$　　E. $3\ln\left(\frac{27}{2}\right)-102$

解：

考前提过啦，凑凑全微分，直接 NL 公式即可：

$$\begin{aligned}(3\ln(1+y)+5x^2)\mathrm{d}x+\left(\frac{3x}{1+y}-2y\right)\mathrm{d}y&=3\ln(1+y)\mathrm{d}x+\mathrm{d}\left(\frac{5}{3}x^3\right)+3x\mathrm{d}\ln(1+y)-\mathrm{d}y^2\\&=\mathrm{d}\left(3x\ln(1+y)+\frac{5}{3}x^3-y^2\right)\end{aligned}$$

从而得到：

$$I=\left(3x\ln(1+y)+\frac{5}{3}x^3-y^2\right)\Big|_{(1,1)}^{(4,2)}=102-3\ln 2+12\ln 3=102+3\ln\left(\frac{81}{2}\right)$$

从而该题选 C.

19.已知曲面Σ是由曲线段$\begin{cases}z=\sqrt{y-1}\\x=0\end{cases}(1\leqslant y\leqslant 4)$绕$y$轴旋转而成的旋转曲面，去左侧，则曲面积分$\iint_{\Sigma}\frac{x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+3y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+11z\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{1+\sqrt{y-x^2-z^2}}=$【　　】

A. $\frac{405\pi}{4}$　　B. $\frac{405\pi}{2}$　　C. $\frac{63\pi}{4}$　　D. $\frac{189\pi}{4}$　　E. 189

解：

旋转曲面为$\sqrt{x^2+z^2}=\sqrt{y-1}\Rightarrow y=x^2+z^2+1$，考虑投影到$xOz$平面上，

$D_{xz}:x^2+z^2\leqslant 3$,记$F(x,y,z)=y-x^2-z^2-1$，从而得到：

$$\frac{\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z}{-2x}=\frac{\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x}{1}=\frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{-2z}$$

进而有：

$$\begin{aligned}I&=\iint_{\Sigma}\frac{1}{2}(-2x^2+3y-22z^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z\\&=\iint_{\Sigma}\frac{1}{2}(x^2-19z^2+3)\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z\\&=-\frac{1}{2}\cdot\iint_{D_{xz}}\left[\frac{1-19}{2}(x^2+z^2)+3\right]\mathrm{d}x\,\mathrm{d}z\\&=\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\sqrt{3}}(9r^2-3)r\,\mathrm{d}r\\&=\frac{63\pi}{4}\end{aligned}$$

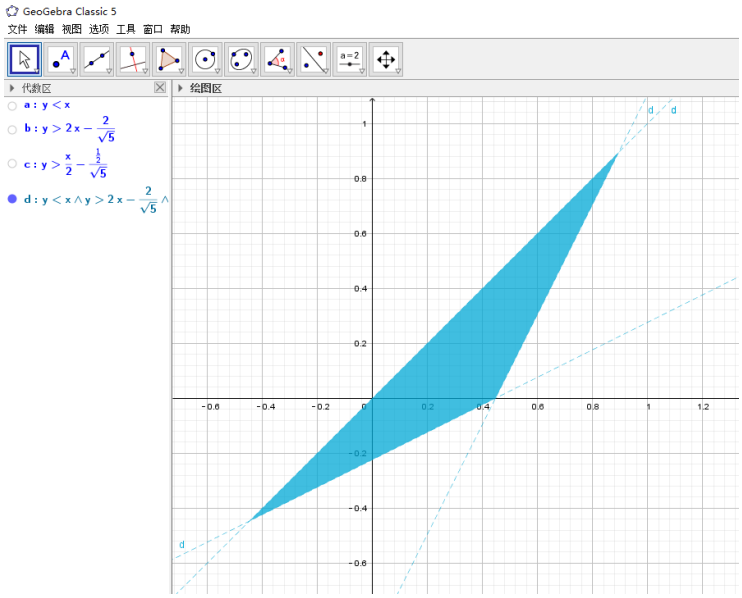
从而该题选 C.

20.设平面区域D由直线$y=\frac{1}{2}x-\frac{1}{2\sqrt{5}}$、$y=2x-\frac{2}{\sqrt{5}}$和$y=x$围成，函数$z=3xy+3$在$D$上的最大值和最小值分别是$M$和$m$，则【　　】

A. $M=6,m=3$　　B. $M=\frac{27}{5},m=3$　　C. $M=\frac{18}{5},m=3$

D. $M=\frac{18}{5},m=\frac{117}{40}$　　E. $M=\frac{27}{5},m=\frac{117}{40}$

解：这就是高中的线性规划，可行域如图所示：



注意到xy表示的是有向矩形面积，从而易知右上角或左下角取到最大值，在第四象限边界上取到最小值. 略去计算过程，得到结果$M=\frac{27}{5},m=\frac{117}{40}$，分别取到点$\left(\frac{2}{\sqrt{5}},\frac{2}{\sqrt{5}}\right),\left(\frac{1}{2\sqrt{5}},-\frac{1}{4\sqrt{5}}\right)$，从而该题选 E.

21.设数列a_n满足$a_0=3$，$a_{n+1}=-\frac{4}{n+1}a_n+\frac{2}{(n+1)!}$，$(n=0,1,2\cdots)$，$S(x)$是幂级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$的和函数，则$S(x)=$【　　】

A. $\frac{2e^x}{5}-\frac{13e^{-4x}}{5}$　　B. $\frac{13e^{-4x}}{5}+\frac{2e^x}{5}$　　C. $\frac{26e^{-4x}}{5}+\frac{2e^x}{5}$

D. $\frac{13\mathrm{e}^{-4x}}{5}+\frac{4\mathrm{e}^{x}}{5}$　　E. $\frac{26\mathrm{e}^{-4x}}{5}+\frac{4\mathrm{e}^{x}}{5}$

解：

考前讲过的东西啦，递推公式推生成函数. 看到这种带分母的，肯定要逐项积分，从而得到：

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n\Rightarrow\int_0^xS(x)\mathrm{d}x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}x^{n+1}=\sum_{n=0}^{\infty}\left(\frac{1}{2(n+1)!}-\frac{a_{n+1}}{4}\right)x^{n+1}$$
$$=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{2n!}-\frac{a_n}{4}\right)x^n=\frac{1}{2}\mathrm{e}^x-\frac{1}{4}S(x)-\left(\frac{1}{2}-\frac{a_0}{4}\right)$$

记$T(x)=\int_0^xS(x)\mathrm{d}x\Rightarrow T(x)=\frac{1}{2}\mathrm{e}^x-\frac{1}{4}T'(x)+\frac{1}{4},T(0)=0$. 求解初值问题即可得到：

$$S(x)=\frac{13\mathrm{e}^{-4x}}{5}+\frac{2\mathrm{e}^{x}}{5}$$

从而该题选 B.

Ps: 其实把$x=0$代入，立刻知道仅有 B 满足$a_0=3$.

22.已知空间体Ω由曲面$x^2+y^2=2$、$x^2+y^2=5$、$z=\sqrt{x^2+y^2}$和$z=0$所围成，则三重积分

$$I=\iiint_{\Omega}(xyz+1)\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=\text{【　】}$$

A. $\frac{21\pi}{4}$　　B. $\frac{21\pi}{5}$　　C. 7π　　D. $\frac{7\pi}{2}$　　E. $\frac{21\pi}{2}$

解：直接柱坐标爆算即可：

$$I=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_{\sqrt{2}}^{\sqrt{5}}\mathrm{d}r\int_0^r(r^2\cos\theta\sin\theta\cdot z+1)r^2\mathrm{d}z=\frac{21\pi}{2}$$

Ps:由对称性，可注意到如下式子，简化计算：

$$\iiint_{\Omega}xyz\sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=0$$

从而该题选 E.

23.设曲面S是$z=2x^2+\frac{1}{5}y^2$被$x^2+y^2=16$所截的有限部分，取下侧，则

$$\iint_S\frac{x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+y^2}\left(1+\sqrt{x^2+y^2}\right)^2}=\text{【　】}$$

A. $\frac{528\pi}{25}-\frac{44}{5}\pi\ln 5$　　B. $\frac{528\pi}{25}-\frac{44\ln 5}{5}$　　C. $\frac{264\pi}{25}-\frac{22}{5}\pi\ln 5$

D. $\frac{209}{25}-\frac{22\ln 5}{5}$　　E. $\frac{418\pi}{25}-\frac{44}{5}\pi\ln 5$

解：

标准套路，记$F(x,y,z)=2x^2+\frac{1}{5}y^2-z\Rightarrow\frac{\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z}{4x}=\frac{\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x}{\frac{2y}{5}}=\frac{\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y}{-1}$，从而得到：

$$\begin{aligned}I&=\iint_S\frac{x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+y^2}\left(1+\sqrt{x^2+y^2}\right)^2}\\&=\iint_S\frac{-4x^2-\frac{2y^2}{5}}{\sqrt{x^2+y^2}\left(1+\sqrt{x^2+y^2}\right)^2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=\frac{4+\frac{2}{5}}{2}\iint_{x^2+y^2\leqslant 16}\frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2+y^2}\left(1+\sqrt{x^2+y^2}\right)^2}\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\\&=\frac{11}{5}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^4\frac{r^2}{(1+r)^2}\mathrm{d}r=\frac{528\pi}{25}-\frac{44\pi\ln 5}{5}\end{aligned}$$

从而该题选 A

24.对于$\forall n\in\mathbb{Z}^+$，设抛物线$y=nx^2+\frac{1}{4n}$和$y=(n+7)x^2+\frac{1}{4(n+7)}$在第一卦限内的交点横坐标为$a_n$，且这两条抛物线所围成的平面图形面积为$A_n$，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{A_n}{a_n}$的和为【　　】

A. $\frac{1}{3}\sum_1^7\frac{1}{n}$　　B. $\frac{1}{6}\sum_1^7\frac{1}{n}$　　C. $\frac{1}{6}\sum_1^7\frac{1}{n}$

D. $\frac{1}{3}\sum_1^8\frac{1}{n}$　　E. $\frac{1}{12}\sum_1^8\frac{1}{n}$

解：

高数上的题了. 先求横坐标

$$nx^2+\frac{1}{4n}=(n+7)x^2+\frac{1}{4(n+7)}\Rightarrow 7x^2=\frac{7}{4n(n+7)}\Rightarrow x=\frac{1}{2\sqrt{n(n+7)}}=a_n$$

再求围的的面积：

$$A_n=\int_{-a_n}^{a_n}\left[nx^2+\frac{1}{4n}-(n+7)x^2-\frac{1}{4(n+7)}\right]\mathrm{d}x=\frac{7a_n}{2n(n+7)}-\frac{14}{3}a_n^3$$

从而得到：

$$\frac{A_n}{a_n}=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+7}\right)$$

从而得到：

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{A_n}{a_n}=\frac{1}{3}\sum_{n=1}^{7}\frac{1}{n}$$

从而该题选 A

25.下列结论中，正确结论的个数是【　　】

(1) 若级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$条件收敛. 则幂级数$\sum_{n=1}^{\infty}na_nx^n$的收敛半径为 1；

(2) 若数项级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$和$\sum_{n=1}^{\infty}b_n$都发散，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}(|a_n|+|b_n|)$发散；

(3) 设$\{u_n\}$为单调递增有界数列，则$\sum_{n=1}^{\infty}(u_{n+1}^2-u_n^2)$收敛；

(4) 若$\sum_{n=1}^{\infty}nu_n$绝对收敛，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{v_n}{n}$条件收敛，则$\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+v_n)$条件收敛.

解：

(1)条件收敛的点必然位于收敛半径上，从而收敛半径为 1，逐项求导不改变收敛半径，从而命题得证；

(2)考虑反证法，若目标级数收敛，则题设两个级数均绝对收敛，从而矛盾！从而命题得证；

(3)注意到$\sum_{n=1}^{\infty}(u_{n+1}^2-u_n^2)=\lim_{n\to\infty}u_n^2-u_1^2$收敛（单调有界准则知$u_n$收敛），从而原级数收敛，从而命题得证；

(4)随手写一个$u_n=\frac{1}{n^3},v_n=(-1)^n$即可知道命题错误.

综上，正确的结论有(1)(2)(3)，从而该题选 B.

26.已知曲线Γ：$4x^2+2y^2=1$，$\boldsymbol{n}$是Γ在点$\mathrm{M}\left(\sqrt{\frac{1}{8}},\sqrt{\frac{1}{4}}\right)$处的一个外法向量（指向曲线$\Gamma$所围区域的外部的方向），函数$z=3x-(4x^2+2y^2)$，则方向导数$\left.\frac{\partial z}{\partial \boldsymbol{n}}\right|_M=$【　】

A. $-\sqrt{6}$　　B. 0　　C. $\sqrt{6}-2\sqrt{3}$　　D. $2\sqrt{6}$　　E .$2\sqrt{3}+\sqrt{6}$

解：

函数显然可微，从而得到：$z_x=3-8x, z_y=-4y$. 再求方向向量

$\boldsymbol{n}=\nabla(4x^2+2y^2-1)|_M=(8x,4y)|_M=\left(2\sqrt{2},2\right)$，从而得到方向导数：

$$\left.\frac{\partial z}{\partial \boldsymbol{n}}\right|_M=\frac{\left(3-8\sqrt{\frac{1}{8}}\right)\cdot 2\sqrt{2}-4\sqrt{\frac{1}{4}}\cdot 2}{\sqrt{\left(2\sqrt{2}\right)^2+2^2}}=\sqrt{6}-2\sqrt{3}$$

从而该题选 C

27.已知曲面Σ:$\left(x-\sqrt{3}\right)^2+\left(y-\sqrt{3}\right)^2+\left(z-\sqrt{3}\right)^2=3$，则第一类曲面积分

$$\iint_\Sigma\left(\frac{5}{\sqrt{3}}x\left(x-\sqrt{3}\right)+4\right)\mathrm{d}S=$$【　】

A. $48\pi+15\sqrt{3}\pi$　　B. $24\pi+10\sqrt{3}\pi$　　C. $24\pi+15\sqrt{3}\pi$

D. $48\pi+30\sqrt{3}\pi$　　E. $48\pi+20\sqrt{3}\pi$

解：我表示：纯纯恶心人. 作换元

$$u=\frac{x-\sqrt{3}}{\sqrt{3}}, v=\frac{y-\sqrt{3}}{\sqrt{3}}, w=\frac{z-\sqrt{3}}{\sqrt{3}}$$

从而得到：

$$
\begin{aligned}
I &= \iint_{x^2+y^2+z^2=1} \left[\frac{5}{\sqrt{3}}\sqrt{3}(u+1)\sqrt{3}\,u+4\right]\cdot\left(\sqrt{3}\right)^2 \mathrm{d}S \\
&= 3\iint_{x^2+y^2+z^2=1} 5\sqrt{3}\,u^2\mathrm{d}S + 3\cdot 4\cdot 4\pi \\
&= 3\cdot\frac{5\sqrt{3}}{3}\cdot 4\pi + 48\pi \\
&= 48\pi + 20\sqrt{3}\,\pi
\end{aligned}
$$

从而该题选 E.

28.曲面$x^2+\mathrm{e}^{\cos(xy)}+10yz=0$在点$\left(\frac{\pi}{2},1,-\frac{\pi^2+4}{40}\right)$处的切平面方程为【　　】

A. $(\pi-1)x-\frac{\pi y}{2}+20z+\pi=0$

B. $(\pi-1)x-\left(1+\frac{\pi}{2}+\frac{\pi^2}{4}\right)y+10z+\pi-1=0$

C. $(\pi-1)x-\frac{\pi y}{2}+10z+\pi=0$

D. $(\pi-1)x-\left(1+\frac{\pi}{2}+\frac{\pi^2}{4}\right)y+10z+\pi+2=0$

E. $(\pi-1)x-\left(1+\frac{\pi^2}{4}\right)y+10z+\pi=0$

解：

直接取微分，然后代点即可：

$$2x\,\mathrm{d}x+\mathrm{e}^{\cos xy}\cdot(-y\sin xy\,\mathrm{d}x-x\sin xy\,\mathrm{d}y)+10(z\,\mathrm{d}y+y\,\mathrm{d}z)=0$$

代入坐标$\left(\frac{\pi}{2},1,-\frac{\pi^2+4}{40}\right)$,

并将$(\mathrm{d}x,\mathrm{d}y,\mathrm{d}z)$换为$\left(x-\frac{\pi}{2},y-1,z+\frac{\pi^2+4}{40}\right)$即可得到最终结果：

$$(\pi-1)\left(x-\frac{\pi}{2}\right)-\left(1+\frac{\pi}{2}+\frac{\pi^2}{4}\right)(y-1)+10\left(z+\frac{\pi^2+4}{40}\right)=0$$

展开后得到：

$$(\pi-1)x-\left(1+\frac{\pi}{2}+\frac{\pi^2}{4}\right)y+10z+\pi+2=0$$

29.已知C是曲线$\begin{cases}\left(x-\sqrt{5}\right)^2+y^2=5\\ z=\sqrt{20-x^2-y^2}\end{cases}$在第一卦限的部分，方向从点$\left(2\sqrt{5},0,0\right)$到点$\left(0,0,2\sqrt{5}\right)$，则第二类曲线积分$\int_C 3y\,\mathrm{d}x+2\mathrm{d}z=$【　　】

A. $2\sqrt{5}-\frac{15\pi}{2}$　　B. $4\sqrt{5}-\frac{15\pi}{4}$　　C. $2\sqrt{5}-15\pi$

D. $4\sqrt{5}-\frac{15\pi}{2}$　　E. $2\sqrt{5}-\frac{15\pi}{4}$

解：

如果大物学了，这很自然的就类似于螺旋线，直接参数化即可：

$$x=\sqrt{5}\cos\theta+\sqrt{5},y=\sqrt{5}\sin\theta\Rightarrow z=\sqrt{10-10\cos\theta},\theta:0\to\pi$$

代入计算即可得到：

$$I=\int_0^{\pi}\left[3\sqrt{5}\sin\theta\left(-\sqrt{5}\sin\theta\right)\mathrm{d}\theta+2\mathrm{d}\sqrt{10-10\cos\theta}\right]=4\sqrt{5}-\frac{15\pi}{2}$$

从而该题选 D.

30.已知平面区域D由曲线$y^2=x$、$y^2=2x$、$x^2=2y$、$x^2=3y$围成，则二重积分

$\iint_D\left(\ln\left(x+y^2\right)-\ln x+5\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=$【　　】

A. $2-\frac{2\ln2}{3}+\ln3$　　B. $\frac{4}{3}-\frac{2\ln2}{3}+\ln3$

C. $12-6\ln2+9\ln3$　　D. $-\frac{4}{3}+\frac{2\ln2}{3}-\ln3$

E. $-12+6\ln2-9\ln3$

解：

无脑换元了属于是，作换元$u=\frac{y^2}{x},v=\frac{x^2}{y}\Rightarrow(u,v)\in[1,2]\times[2,3]$，计算 Jacobian 行列式：

$$\frac{\partial(u,v)}{\partial(x,y)}=\begin{vmatrix}-\frac{y^2}{x^2} & \frac{2y}{x}\\ \frac{2x}{y} & -\frac{x^2}{y^2}\end{vmatrix}=-3$$

注意到$\ln\left(x+y^2\right)-\ln x=\ln\left(1+\frac{y^2}{x}\right)$，从而计算：

$$I=\frac{1}{3}\int_1^2 \mathrm{d}u\int_2^3 [\ln(1+u)+5]\mathrm{d}v=\frac{4}{3}-\frac{2\ln 2}{3}+\ln 3$$

从而该题选 B.

31.函数$f(x)=\dfrac{2x+5}{x^2(x+5)^2}$在$x=5$处的泰勒展开中，$(x-5)^n$前的系数是【　　】

A. $\dfrac{(-1)^{n+1}n}{5}\left(\dfrac{1}{10^{n+1}}-\dfrac{1}{5^{n+1}}\right)$

B. $\dfrac{(-1)^{n+1}n}{5}\left(\dfrac{1}{10^{n+2}}-\dfrac{1}{5^{n+2}}\right)$

C. $\dfrac{(-1)^{n}(n+1)}{5}\left(\dfrac{1}{10^{n+2}}-\dfrac{1}{5^{n+2}}\right)$

D. $\dfrac{(-1)^{n+1}(n+1)}{5}\left(\dfrac{1}{10^{n+2}}-\dfrac{1}{5^{n+2}}\right)$

E. $\dfrac{(-1)^{n+1}(n+1)}{5}\left(\dfrac{1}{10^{n+1}}-\dfrac{1}{5^{n+1}}\right)$

解：其实算算$f(5)=\dfrac{3}{500}$就可以选出答案 D 了，但是我得写解析啊：作个换元$u=x-5\Rightarrow x=u+5$，心里舒畅，从而得到：

$$\begin{aligned}f(x)=g(u)&=\frac{2(u+5)+5}{(u+5)^2(u+10)^2}=\frac{2u+15}{(u+5)^2(u+10)^2}\\&=\frac{1}{(u+5)(u+10)}\left(\frac{1}{u+5}+\frac{1}{u+10}\right)\\&=\frac{1}{5}\left(\frac{1}{u+5}-\frac{1}{u+10}\right)\left(\frac{1}{u+5}+\frac{1}{u+10}\right)\\&=\frac{1}{5}\left[\frac{1}{(u+5)^2}-\frac{1}{(u+10)^2}\right]\\&=\frac{1}{5}\left[-\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\left(\frac{1}{u+5}\right)+\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\left(\frac{1}{u+10}\right)\right]\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&=\frac{1}{5}\left[-\frac{1}{5}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\left(\frac{1}{1+\frac{u}{5}}\right)+\frac{1}{10}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\left(\frac{1}{1+\frac{u}{10}}\right)\right]\\
&=-\frac{1}{25}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{u}{5}\right)^{n}+\frac{1}{50}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}u}\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{u}{10}\right)^{n}\\
&=\frac{1}{125}\sum_{n=1}^{\infty}n\left(-\frac{u}{5}\right)^{n-1}-\frac{1}{500}\sum_{n=1}^{\infty}n\left(-\frac{u}{10}\right)^{n-1}\\
&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}n}{5^{n+2}}u^{n-1}-\frac{1}{5}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}n}{10^{n+1}}u^{n-1}\\
&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n}(n+1)}{5}\left[\frac{1}{5^{n+2}}-\frac{1}{10^{n+2}}\right]u^{n}\\
&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}(n+1)}{5}\left[\frac{1}{10^{n+2}}-\frac{1}{5^{n+2}}\right](x-5)^{n}
\end{aligned}
$$

从而该题选 D.

32.下列结论中，正确结论的个数是【　　】

(1) 二重极限$\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{x+y}{x^{2}-xy+y^{2}}$存在；

(2) 已知定义在$\mathbf{R}^{2}$上的函数$f(x,y)$满足：$\forall\,(x_{0},y_{0})\in\mathbf{R}^{2}$，$f(x_{0},y)$和$f(x,y_{0})$都是一元连续函数，且$f(x_{0},y)$是单调的，则$f(x,y)$是$\mathbf{R}^{2}$的连续函数；

(3) 函数$f(x,y)=x\sqrt{|x|}+y\sqrt{|y|}$在$(0,0)$点的两个偏导数都不存在；

(4) 函数$z=\sqrt{(x-1)^{2}+(y-1)^{2}}$在$\mathbf{R}^{2}$上可微.

A. 2　　B. 4　　C. 1　　D .3　　E. 0

解：

(1)分母次数都比分子低了，不可能存在的啦，比如选择路径$y=x$即可知道极限不存在；

(2)怎么说呢，考前讲过的原题，大作业的弱化版本（参考解答中给的就是这个版本），直接贴过程了：

假设$f(x,y)$关于x,y连续，且关于y单调递增，任取$M_{0}=(x_{0},y_{0})\in\mathbb{R}^{2}$，则对任意的$\varepsilon>0$，因$f(x,y)$对$y$连续，故存在$\delta_{1}>0$使得

$$f(x_0,y_0-\delta_1)>f(x_0,y_0)-\varepsilon;$$

$$f(x_0,y_0+\delta_1)<f(x_0,y_0)+\varepsilon.$$

又因$f(x,y)$关于x连续，所以存在公共的$\varepsilon>0$，使得

$$f(x,y_0-\delta_1)>f(x_0,y_0-\delta_1)-\varepsilon,\ x\in(x_0-\delta,x_0+\delta);$$

$$f(x,y_0+\delta_1)<f(x_0,y_0+\delta_1)+\varepsilon,\ x\in(x_0-\delta,x_0+\delta).$$

那么对任意的$(x,y)\in(x_0-\delta,x_0+\delta)\times(y_0-\delta_1,y_0+\delta_1)$，根据$f(x,y)$关于$y$的单调性可知

$$f(x,y)\geqslant f(x,y_0-\delta_1)>f(x_0,y_0-\delta_1)-\varepsilon>f(x_0,y_0)-2\varepsilon;$$

$$f(x,y)\leqslant f(x,y_0,+\delta_1)<f(x_0,y_0+\delta_1)+\varepsilon<f(x_0,y_0)+2\varepsilon.$$

即$|f(x,y)-f(x_0,y_0)|<2\varepsilon$，所以$f(x,y)$在点$M_0$处连续.

又由M_0的任意性，从而连续得证.

Ps: 自己画个方格图康康，不要绕晕了.

(3)定义计算即可知道，两个偏导都存在，且为 0；

(4)计算即可知道，在$(1,1)$处不可微（甚至不可偏导）.

综上，正确的命题个数为 1，只有(2)正确，从而该题选 C.

第三部分：单项选择题（每小题 6 分，共 24 分）

33.已知第一卦限内的动点(a,b,c)在曲面$\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{9}+\frac{z^2}{4}=9$上，空间体

$\Omega=\{(x,y,z)|0\leqslant x\leqslant a,0\leqslant y\leqslant b,0\leqslant z\leqslant c\}$，函$f(a,b,c)=\iiint_\Omega\left(\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{9}+\frac{z^2}{4}\right)$

$\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$，则$f(a,b,c)$的最大值为【　　】

A. $54\sqrt{3}$　　B. $36\sqrt{3}$　　C. $162\sqrt{3}$

D. $18\sqrt{3}$　　E. $108\sqrt{3}$　　F. $90\sqrt{3}$

解：

没啥意思，暴力算就好了（当然，人生建议是设个系数，算一项，然后轮换对称一下）：

$$I=\int_0^a \mathrm{d}x\int_0^b \mathrm{d}y\int_0^c\left(\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{9}+\frac{z^2}{4}\right)\mathrm{d}z=3abc$$

然后利用考前讲过的基本不等式构造不等式：

$$9=\frac{a^2}{9}+\frac{b^2}{9}+\frac{c^2}{4}\geqslant 3\sqrt[3]{\frac{(abc)^2}{4\times 81}}\Rightarrow abc\leqslant 54\sqrt{3}$$

从而得到：$I_{\max}=162\sqrt{3}$. 从而该题选 C’

34.已知函数$f(x,y)=xy\,\mathrm{e}^{-x^2-4y^2}$，则下列论断中正确的个数为【　　】

(1) 该函数不存在最大值；

(2) 该函数不存在最小值；

(3) 该函数存在极小值，且极小值大于$-\frac{1}{8}$；

(4) 该函数存在极大值，且极大值小于$-\frac{1}{8}$；

(5) 该函数有两个极大值点，两个极小值点.

A. 1　　B. 0　　C. 5　　D. 3　　E. 2　　F. 4

解：

考前讲过的类型，除了(5)均可以利用不等式快速解决掉，只需注意到

$$|f(x,y)|\leqslant\frac{(x^2+4y^2)\mathrm{e}^{-x^2-4y^2}}{4}\leqslant\frac{1}{4\mathrm{e}}$$

且等号均能取到，从而$f_{\max}=\frac{1}{4\mathrm{e}},f_{\min}=-\frac{1}{4\mathrm{e}}$. 从而知(1)(2)错误，(3)(4)正确.

(5)没办法，爆算.

$$\begin{aligned}
f_x&=\left(\mathrm{e}^{-x^2}-2x^2\mathrm{e}^{-x^2}\right)y\,\mathrm{e}^{-4y^2}\\
f_y&=\left(\mathrm{e}^{-4y^2}-8y^2\mathrm{e}^{-4y^2}\right)x\,\mathrm{e}^{-x^2}\\
f_{xx}&=2xy\,\mathrm{e}^{-x^2-4y^2}(2x^2-3)\\
f_{xy}&=(1-2x^2)(1-8y^2)\mathrm{e}^{-x^2-4y^2}\\
f_{yy}&=8xy\,\mathrm{e}^{-x^2-4y^2}(8y^2-3)
\end{aligned}$$

然后容易算出驻点为$(0,0),\left(\pm\frac{1}{\sqrt{2}},\pm\frac{1}{2\sqrt{2}}\right),\left(\pm\frac{1}{\sqrt{2}},\mp\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)$. 注意判断黑塞矩阵的正定性即可知道极大值点$\left(\pm\frac{1}{\sqrt{2}},\pm\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)$，极小值点$\left(\pm\frac{1}{\sqrt{2}},\mp\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)$.

Ps: 事实上，算出驻点后，不难发现，两个极大值点都是最大值点；两个极小值点都是最小值点，原点附近符号不定，显然不是极值.

35.已知$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$是正项级数，下列结论中，正确的个数是【　　】

(1) 若$\lim\limits_{n\to\infty}na_n=0$，则级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛；

(2) 若$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$发散，则$\lim\limits_{n\to\infty}na_n\neq 0$；

(3) 记$S_n=\sum\limits_{k=1}^{\infty}a_k$，$n\in\mathbb{Z}^+$，则$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛的充要条件是级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{S_n}$收敛；

(4) 若$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，则当$p>\frac{1}{2}$时，级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\sqrt{a_n}}{n^p}$收敛；

(5) 已知常数a和b满足$a>b>0$，若级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{b^n}$收敛，则级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{a^n-b^n}$也收敛.

A. 3　　B. 4　　C. 1　　D. 2　　E. 0　　F. 5

解：

(1)考前说过多次了，经典反例$a_n=\frac{1}{n\ln n}$；

(2)这也是考前说过的了，$a_n=\begin{cases}202006191906, & n\text{不是完全平方数}\\ \frac{1}{n^2}, & n\text{是完全平方数}\end{cases}$；

(3)考前反复强调要记住的，习题课也讲过的.

若级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{S_n}$收敛，根据等价无穷小知道：

$$\frac{a_n}{S_n}\sim\ln\frac{S_n}{S_{n-1}}$$

进而有：$\sum_{n=2}^{\infty}\ln\frac{S_n}{S_{n-1}}=\lim_{n\to\infty}S_n-\ln S_1$

由已知，该极限收敛，记其极限值为M，则有：

$$\lim_{n\to\infty}S_n=M+\ln a_1\Rightarrow\lim_{n\to\infty}S_n=a_n\mathrm{e}^M$$

从而级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，与已知矛盾.

若级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，则级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{S_n}$收敛的证明如下：

记$\sum_{n=1}^{\infty}a_n=A$，由比较审敛法知道：

$$\lim_{n\to\infty}\frac{a_n}{\frac{a_n}{S_n}}=\lim_{n\to\infty}S_n=A$$

从而级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{S_n}$收敛.

(4)也属于考前讲过的原题了，$\frac{\sqrt{a_n}}{n^p}\leqslant\frac{1}{2}\left(\frac{1}{n^{2p}}+a_n\right)$，从而原级数收敛；

(5)注意到$\frac{1}{a^n-b^n}=\frac{1}{b^n}\cdot\frac{1}{\left(\frac{a}{b}\right)^n-1}<\frac{1}{b^n},n\to\infty$，从而命题显然成立.

综上，正确的命题为(3)(4)(5)，共 3 个，从而该题选 A.

36.下列结论中，正确结论的个数为【　　】

(1)设曲线C：$\begin{cases}x^2+y^2+z^2=1\\x+y=0\end{cases}$，则曲线积分$\int_C(x^2+z^2)\mathrm{d}s=\frac{2}{3}\pi$；

(2)设C为分段光滑的任意正向闭曲线，$\varphi(x)$及$\psi(y)$为连续函数，则$\oint_C\varphi(x)\mathrm{d}x+\psi(y)\mathrm{d}y=0$；

(3)设函数$P(x,y)$、$Q(x,y)$及其偏导数在$D=\{(x,y)|x^2+y^2>0\}$内有定义,且都在点$O(0,0)$不连续，则$\int_C P(x,y)\mathrm{d}x+Q(x,y)\mathrm{d}y$在$D$内一定与路径相关；

(4)设Σ是光滑闭曲面，$\boldsymbol{n}$为其外法向量，$\boldsymbol{l}$为任一非零常向量，$\theta=\langle\boldsymbol{n},\boldsymbol{l}\rangle$，则$\oiint_\Sigma\cos\theta\mathrm{d}S=0$

(5)设$P(x,y,z)$、$Q(x,y,z)$和$R(x,y,z)$均在$\mathbb{R}^3$上连续，Σ是一光滑曲片面，其面积为S,函数$\sqrt{P^2+Q^2+R^2}$在Σ上的最大值为M，则有$\left|\iint_\Sigma P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y\right|\leqslant MS$.

A. 2　　B. 1　　C. 3　　D. 0　　E. 5　　F. 4

解：

(1)用参数法，设$x=-\frac{\sqrt{2}}{2}\cos\theta,y=\frac{\sqrt{2}}{2}\cos\theta,z=\sin\theta$，$0\leqslant\theta\leqslant2\pi$

$\mathrm{d}s=\sqrt{\frac{\sin^2\theta}{2}\times2+\cos^2\theta}=\mathrm{d}\theta$，可得到：

$$\int_C(x^2+z^2)\mathrm{d}s=\int_C(1-y^2)\mathrm{d}s=\int_C\mathrm{d}s-\frac{1}{2}\int_0^{2\pi}\cos^2\theta\mathrm{d}\theta=2\pi-\frac{1}{2}\pi=\frac{3}{2}\pi$$

A 错误.

(2)这个这个，都有原函数了$\int_0^x\varphi(x)\mathrm{d}x+\int_0^y\psi(y)\mathrm{d}y+C$，自然正确；

(3)反过来不一定对啊喂，说了课本上东西反过来说但是课本没有说的，都是错的！考虑如下函数：

$$P(x,y)=\frac{y}{(x^2+y^2)^{1/4}},Q(x,y)=\frac{x}{(x^2+y^2)^{1/4}}$$

检验知$\dfrac{\partial P(x,y)}{\partial y}=\dfrac{-2xy}{(x^2+y^2)^{5/4}}=\dfrac{\partial Q(x,y)}{\partial x}$. 我们只需证明：若$C$为包含原点的闭合曲线，则积分仍然为 0. 经典的挖洞，挖掉$x^2+y^2=\varepsilon^2(\varepsilon\to 0^+)$的小洞，洞外部分 Green 公式直接为 0，从而计算得到：

$$\begin{aligned}\int_{x^2+y^2=\varepsilon^2}\frac{y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y}{(x^2+y^2)^{1/4}}&=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}\int_{x^2+y^2=\varepsilon^2}y\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y\\&\overset{\text{极坐标}}{=\!=}\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}\int_0^{2\pi}[-\varepsilon^2\sin^2\theta+\varepsilon^2\cos^2\theta]\mathrm{d}\theta\\&=0\end{aligned}$$

Ps: 自认为题干是不太严谨的，当在原点处不定义，自然连续与否是不可谈论的，而这与题干就不想符了. 所以我尝试给出函数在原点处有定义但是不连续的例子：

$$P(x,y)=\begin{cases}\dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases},Q(x,y)=\begin{cases}\dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}, & (x,y)\neq(0,0)\\ 0, & (x,y)=(0,0)\end{cases}$$

至于函数与偏导在$\mathbb{R}^2$上均有定义且在原点均不连续，并不符合命题的例子，或许可以在课本课后题或者相关的反例书籍找到，但是这已经比题干要求强太多了.

(4)课本原题$\iint_\Sigma\dfrac{\boldsymbol{n}\cdot\boldsymbol{l}}{\|\boldsymbol{l}\|}\mathrm{d}S=\dfrac{1}{\|\boldsymbol{l}\|}\iint_\Sigma\boldsymbol{l}\,\mathrm{d}\boldsymbol{S}\overset{\text{Gauss}}{=\!=}0$.

(5)如果你还记得向量形式，就白给了

$$\begin{aligned}\left|\iint_\Sigma P\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+Q\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+R\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\right|&=\left|\iint_\Sigma(P,Q,R)\cdot\mathrm{d}\boldsymbol{S}\right|\leqslant\int_\Sigma\|(P,Q,R)\|\cdot\|\mathrm{d}\boldsymbol{S}\|\\&\leqslant M\int_\Sigma\|\mathrm{d}\boldsymbol{S}\|=MS\end{aligned}$$

综上，正确的命题有(2)(4)(5)，合计 3 个，从而该题选 C.